工業高校の授業と実習を具体的に知る

工業科教育論Ⅰ　第3回

解説・資料の確認・Thinking timeを組み合わせて学ぶ

この回の到達目標

理論・実習・製図・記録の関係を一つの例で説明できる。

公開された活動記録と、そこからの推測を分けられる。

Thinking timeを含めて90分が目安

動画と指定箇所の読解を行き来する

中心となる演習は一つ。短い表やメモでよい

小休止を挟み、早く終われば先へ進む

教室と実習室を行き来する

01

理解する

02

確かめる

03

記録・説明する

用語・仕組み・図面を理解する

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

架空の加工実習の記録

図面には、目標の長さ100㎜とある

測定記録は99.8㎜。測り方の記載はない

短い感想は「形になった」。理由の説明はない

完成品からは見えない学び

図面をどう読んだか

手順や安全条件をどう確かめたか

結果を何と比べ、どう説明したか

実習の前・中・後

場面	学習として注目すること
前	目的・図面・条件・安全の確認
中	操作・観察・測定・記録・相談
後	整理・結果の解釈・説明・改善

製図は考えを共有する言葉

形だけでなく、寸法や条件を伝える

図を読む活動と、実物を確かめる活動

相手が解釈できる表現に整える

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

記録と考察を分ける

記録の種類	架空例の読み方
結果	99.8mmと記録されている
比較	目標100mmとの差は0.2mm
考察	差の理由には条件の確認が必要
未確認	測定方法・許容範囲・再測定

材料を学ぶ分野を知る

材料の性質と、加工・利用の関係

試験や観察の条件をそろえる

用途に合う理由を説明する

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

セラミックを学ぶ分野を知る

原料・成形・加熱等と性質の関係

寸法や外観の変化を記録する

見た目だけでは分からない性質もある

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

公開された教育課程表を読む

学校・年度・学科を確かめる

実習・製図・課題研究等の配置を見る

科目名から毎日の活動を決め付けない

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

公開記事の例：協働で制作する

名古屋市立工芸高校：2025年2月13日の記事

情報科2年生が2人組で分担し、プログラムを統合

個々の理解や支援の方法は、記事だけでは分からない

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

行事・発表・資格・競技の位置付け

成果を伝え、他者の考えに出会う機会

活動の目的と参加条件を確かめる

全員が同じ経験をするとは限らない

読む範囲を確かめる

配布スライド5〜9の架空記録

公開教育課程表の実習・製図等の欄

資料の事実と、講義での提案を区別する

一時停止して指定資料を確認　15分程度

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

ここで小休止

画面から目を離し、姿勢を変える

再開後は、一つの記録から学習の流れを組み立てる

ここで一時停止　小休止5分程度

中心となる問い

架空の実習を、四つの場面に整理する

説明・作業・記録・振り返りのつながり

各場面に「確認したいこと」を添える

まず、事実を四つの欄へ置く

図面100㎜、記録99.8㎜、感想の一文

記録のない場面は「未確認」とする

人物の能力や意欲の理由を補わない

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

次に、学びをつなぐ提案を添える

場面	提案を考える観点
説明	何を確かめるかを明確にする
作業	確認・相談する場面を設ける
記録	値・単位・条件の欄を用意する
振り返り	結果と理由を分けて説明する

ここで一時停止　目安15分（提出不要）

最後に、説明を点検する

写真や数値だけで言い切っていないか

事実・未確認・自分の提案を分けたか

確認方法が具体的になっているか

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

整理の一例

場面	記録の事実／提案の例
説明	図面100㎜／測定箇所を図で確認
作業	方法は未確認／記録する時点を示す
記録	99.8㎜／道具・位置・条件も残す
振り返り	短い感想／結果と理由を分ける

短い確認クイズ

完成品の写真だけで、全ての学習過程を説明できるか

「99.8㎜だから失敗」と判断できるか

理由を、足りない情報とともに一言で示す

ここで一時停止　目安5分（提出不要）

クイズの解説

写真に写らない手順・判断・支援は別に確かめる

許容範囲と測定条件がなければ合否は決められない

分かることを示し、分からないことを残す

今回のメモを次へ

理論・実習・図面・記録の関係を見る

公開資料の事実と、解釈・提案を分ける

レポートAの資料読解へ再利用できる

参照資料と読む範囲

学習指導要領解説 工業編：実習、製図、材料・セラミック関連

公開教育課程表：学校・年度・学科と科目配置

架空記録は本講義が作成。実在の学校の記録ではない

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ